

В обозначениях задачи **737** $\psi(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$, $\varphi'(x) = \psi^{-2}(x) = e^x$, так что, например, $\varphi(x) = e^x$. Тогда заменяем

$$\begin{cases} t = \varphi(x) = e^x \\ y = u\psi(x) = ue^{-\frac{1}{2}x} \end{cases} \quad Q_{u(t)}(t) = 1 + \psi^3(x)\psi''(x) = 1 + \frac{1}{4}e^{-2x} = 1 + \frac{1}{4}t^{-2},$$

в результате чего получаем $u''(t) + \left(1 + \frac{1}{4}t^{-2}\right)u(t) = 0$. При $t \rightarrow +\infty$ результат таков:

$$u_1(t) = \cos t + O(t^{-1}) \quad u_2(t) = \sin t + O(t^{-1})$$

при этом $y_1(x) = e^{-\frac{1}{2}x}(\cos(e^x) + O(e^{-x})) = e^{-\frac{1}{2}x}\cos(e^x) + O\left(e^{-\frac{3}{2}x}\right)$, а значит

$$y_1(x) = e^{-\frac{1}{2}x}\cos(e^x) + O\left(e^{-\frac{3}{2}x}\right) \quad y_2(x) = e^{-\frac{1}{2}x}\sin(e^x) + O\left(e^{-\frac{3}{2}x}\right)$$